

Однородное изотропное течение с градиентом средней температуры или без него

Моделирование Ииды и Касаги

Описание

Прямое численное моделирование (ПЧМ()) однородной затухающей, почти изотропной турбулентности с градиентом средней температуры, заданным в одном направлении, проводилось с использованием спектрального метода. Был рассчитан каждый член в уравнениях баланса напряжений Рейнольдса и турбулентного теплового потока, а также спектры и масштабы турбулентности.

Сведения о моделировании

Анализируемые числовые базы данных относятся к затухающей однородной анизотропной турбулентности со средним температурным градиентом (рис. 1).

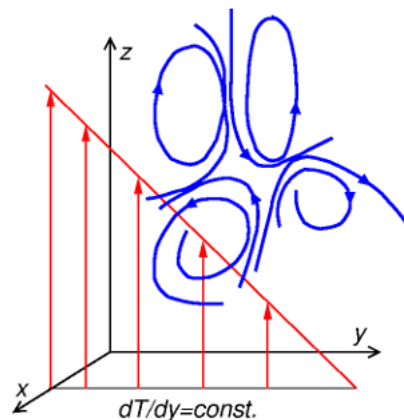


Рис. 1. Конфигурация потока

Эти вычисления были проведены Иидой и Касаги (1991) с использованием спектрального метода с 96^3 точками сетки на кубическом ящике со стороной $L = 2\pi$, с периодическими условиями на границах.

Уравнения Навье — Стокса и уравнение энергии были решены для несжимаемой жидкости с безразмерной кинематической вязкостью $\nu = 1/300$. Сообщается о случаях при числах Прандтля $Pr = 0,2, 0.71$ и $1,5$.

. Исходный энергетический спектр был задан следующим образом:

$$E(k) = (q_o k / k_p^2) \exp(-k/k_p)$$

где k — трехмерный волновой вектор, $q_o = 0,49$ и $k_p = 5,0$. Исходное распределение напряжений Рейнольдса представляет собой довольно слабую анизотропию, при которой $\overline{u^2} = \overline{v^2} < \overline{w^2}$.

В направлении y был задан постоянный средний градиент температуры, который должен был создать турбулентный тепловой поток, с безразмерным градиентом $dT/dy = -1$. В большинстве случаев исходное тепловое поле не имело флуктуаций, хотя в одном случае с $Pr = 0,71$ были заданы ненулевые начальные тепловые флуктуации с тем же спектральным распределением, что и у динамического поля.

Доступные результаты

Доступные данные включают:

- Временное изменение напряжений Рейнольдса, дисперсии температуры и турбулентного теплового потока
- Бюджеты вышеуказанных вторых моментов
- Динамические и тепловые инерционные масштабы
- Одномерные энергетические спектры и двухточечные корреляции

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде одного несжатого файла.

- [isth-allfiles.zip](#)
- [isth-allfiles.tar.gz](#)

	Файл данных
Динамические данные и данные о тепловом поле	is_2_ut_hm1.dat

Ссылки

1. Иида, О., Касаги, Н. (1991). Влияние числа Прандтля на скалярный перенос в однородной изотропной турбулентности, *Proc. 5th Symposium of Numerical Fluid Dynamics*, Токио, Япония.

2. Иида О., Касаги Н. (1993). Перераспределение напряжений Рейнольдса и разрушение турбулентного теплового потока в однородной затухающей турбулентности. *Proc. 9th Turbulent Shear Flow Symposium*, Киото, Япония.

Индексированные данные:

case047 (dbcase, free_flow)	
case	047
title	Однородное изотропное течение с градиентом средней температуры и без него
author	Iida, Kasagi
year	1992
type	DNS
flow_tag	однородный, скалярный



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International